Problem K. 华丽收场

在猪之国，《Slay the Pig》是当下最流行的肉鸽游戏。在游戏中，玩家们通过使用卡牌来对抗邪恶的土豆大魔王（Evil Potato Lord）。

游戏的主要规则如下：

1. 游戏开始时，玩家有一个起始手牌集合和一个自顶向下排列好的抽牌堆。
2. 在游戏的任意时刻，卡牌只会存在于玩家的手牌中或者抽牌堆里。
3. 玩家可以使用手牌中的卡牌，使用卡牌会先让该卡牌被丢弃，然后触发该卡牌的效果。
4. 玩家只有在上一张卡牌的所有效果都被触发完毕后，才可以使用下一张卡牌。

本题中，简单起见，我们只考虑抽牌这一种效果。 抽牌的规则如下：

1. 当使用可以抽牌的卡牌时，会按自顶向下的顺序将若干张卡牌从抽牌堆依次加入到手牌中。
2. 玩家有一个手牌数量上限 k，任意时刻玩家的手牌数量不能超过 k。
3. 当玩家试图抽牌时，如果玩家此时的手牌数量已经为 k，则不会将这张卡牌加入到手牌，而是将它直接从抽牌堆中丢弃，且不触发这张卡牌的任何效果。
4. 当玩家试图抽牌时，如果此时抽牌堆为空，则什么都不会发生。

在这个游戏中，以“华丽收场”这张卡牌为核心的卡组是最为强大的。因为一旦这张牌被使用，它会对所有敌人造成大量的伤害从而轻易地赢得游戏胜利。然而华丽收场也有着苛刻的使用条件，即使用时玩家的抽牌堆必须是空。也就是说，此时所有卡牌必须已经被使用，或被丢弃，或在玩家的手牌中。

鳖皇（Bie-Bot）是猪之国中仅次于 Mysterious Oscar 的最聪明的猪，他也在使用基于华丽收场的卡组。卡组由以下四种卡牌组成：



1. 华丽收场（Grand Finale）：游戏中最强大的卡牌，保证有且仅有一张华丽收场在鳖皇的卡组中。这张卡仅能在抽牌堆为空时被打出。
2. 快斩（Quick Slash）：使用这张卡之后可以从抽牌堆抽一张牌。
3. 后空翻（Backflip）：使用这张卡之后可以从抽牌堆抽两张牌。
4. 伤口（Wound）：一张状态牌，一旦这张牌在玩家的手牌中，就不能被使用。

在游戏开始时，鳖皇幸运地在他的起始手牌中获得了唯一一张华丽收场，并且鳖皇提前得知了他的抽牌堆自顶向下每一张牌分别是什么。现在，他的目标是成功使用华丽收场。 鳖皇想要知道，在最优策略下，达成目标所需的最小手牌数量上限 k。 作为猪之国第三聪明的玩家，您能帮帮鳖皇吗?

更正式地，给定一个长度为 n 的字符串 S_H 表示鳖皇的起始手牌，和一个长度为 m 的字符串 S_P 自顶向下地表示鳖皇的抽牌堆。 这两个字符串均由大写字母 'G', 'Q', 'B' 和 'W' 组成，分别表示起始手牌或抽牌堆对应位置的卡牌为华丽收场，快斩，后空翻和伤口。 鳖皇可以根据前文提到的规则使用这些卡牌。请输出鳖皇最终能成功使用华丽收场所需的最小手牌数量上限 k（$k \geq n$），或者声明不存在这样的 k。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数，对于每组测试数据:

第一行输入两个整数 n 和 m（$1 \leq n, m \leq 2500$）表示鳖皇的起始手牌数量以及抽牌堆的卡牌的数量。

第二行输入一个长度为 n 的字符串 S_H 表示鳖皇的起始手牌。字符串由大写字母 'G'，'Q'，'B'，'W' 组成。保证字符 'G' 仅在字符串 S_H 中出现一次。

第三行输入一个长度为 m 的字符串 S_P 自顶向下地表示鳖皇抽牌堆。字符串由大写字母 'Q'，'B'，'W' 组成。

保证所有数据 $(n+m)$ 之和不超过 5×10^4。

Output

每组数据输出一行一个整数，表示成功使用华丽收场需要的最小手牌数量上限 k（$k \geq n$）。如果无法使用华丽收场，输出 `IMPOSSIBLE`。

Example

standard input	standard output
2 2 6 BG BQWBWW 4 6 GQBW WWWWQB	3 IMPOSSIBLE

Note

以下使用"手牌/抽牌堆"字符串表示当前状况。对于第一组测试数据，一种可行的最优策略是:

1. BG/BQWBWW $\xrightarrow{B}$ BQG/WBWW
2. BQG/WBWW $\xrightarrow{Q}$ BWG/BWW
3. BWG/BWW $\xrightarrow{B}$ BWG/W（抽牌过程中会移除一个 'W'，因为此时手牌上限已满）
4. BWG/W $\xrightarrow{B}$ WWG/$\emptyset$（只会抽取一个 'W' 因为抽取第二张牌时抽牌堆为空）
5. WWG/$\emptyset$ $\xrightarrow{G}$ 成功使用华丽收场!